



Fecha: 28/06/2026

Profesor: Cabezas Erazo Dario Sebastián

Institución: Universidad Internacional Del Ecuador.

Estudiante: María Sol León Molina

Carrera: Ingeniería En Desarrollo De Software.

Materia: Lógica de programación

Actividad: Proyecto de Integración

Caso de investigación:

Sistema de Control de Inventario para Tiendas

(InventoryControl)

ÍNDICE

1. Introducción

2. Planificación del Proyecto

2.1 Nombre del proyecto

2.2 Descripción del problema

2.3 Objetivo general

2.4 Objetivos específicos

2.5 Alcance

3. Diseño del Sistema

3.1 Requerimientos funcionales

3.2 Diagrama de Casos de Uso

3.3 Diagrama de Flujo

3.4 Arquitectura del Software

4. Desarrollo del Software

4.1 Herramientas utilizadas

4.2 Estructura del programa

4.3 Explicación de las funciones

5. Relación con los contenidos de la asignatura

6. Impacto tecnológico en la sociedad

7. Conclusiones

8. Recomendaciones

9. Bibliografía

1.- INTRODUCCIÓN

El control de inventario constituye uno de los procesos más importantes dentro de la administración de cualquier empresa o negocio, ya que permite conocer con precisión la cantidad de productos disponibles, controlar las entradas y salidas de mercancía y facilitar la toma de decisiones. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas tiendas continúan realizando esta actividad de forma manual, lo que incrementa la probabilidad de errores, pérdidas de información y desorganización.

Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lógica de Programación, se desarrollará un sistema de control de inventario utilizando el lenguaje de programación Python. El proyecto implementa estructuras fundamentales como variables, condicionales, ciclos, funciones, listas, diccionarios y tuplas para construir una solución organizada y funcional.

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto se elaboran los diagramas de diseño, la arquitectura del sistema y la documentación correspondiente, evidenciando la aplicación práctica de los contenidos estudiados y demostrando la importancia de la programación como herramienta para resolver problemas cotidianos mediante soluciones tecnológicas.

2.- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Nombre del proyecto

InventoryControl

2.2 Descripción del problema

El presente proyecto surge como respuesta a una problemática común en pequeñas y medianas tiendas, donde el control de inventario suele realizarse de forma manual mediante cuadernos o archivos poco organizados. Esta situación provoca pérdidas de productos, errores en el registro del stock, dificultades para conocer la disponibilidad de los artículos y retrasos en la actualización de la información. Como consecuencia, la gestión del inventario se vuelve menos eficiente y aumenta el riesgo de tomar decisiones incorrectas. Por ello, el diseño del sistema busca establecer una solución organizada y funcional que optimice el control de inventario y contribuya a una mejor administración de los recursos.

2.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de inventario que permita registrar, consultar, actualizar y eliminar productos de manera organizada, utilizando estructuras lógicas de programación para facilitar la administración del inventario de una tienda.

2.4 Objetivos Específicos

- Registrar nuevos productos.
- Consultar la información de los productos.
- Actualizar los datos de un producto.
- Eliminar productos del inventario.
- Controlar el stock disponible.
- Calcular el valor total del inventario.
- Aplicar estructuras lógicas de programación para resolver el problema.

2.5 Alcance

El sistema permitirá administrar el inventario de una tienda mediante una aplicación de consola desarrollada en Python. El usuario podrá registrar productos, consultar información, actualizar datos, eliminar registros, visualizar el inventario completo y obtener reportes básicos relacionados con el stock y el valor total del inventario. El sistema no incluirá base de datos ni acceso multiusuario, ya que está orientado a demostrar la aplicación de los conceptos de lógica de programación.

3. DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño del sistema constituye una etapa fundamental dentro del desarrollo del proyecto, ya que permite representar gráficamente las funcionalidades, la arquitectura y el flujo de ejecución del software antes de su implementación. Esta fase facilita la organización del desarrollo y contribuye a construir un sistema estructurado y fácil de mantener.

3.1 Requerimientos funcionales

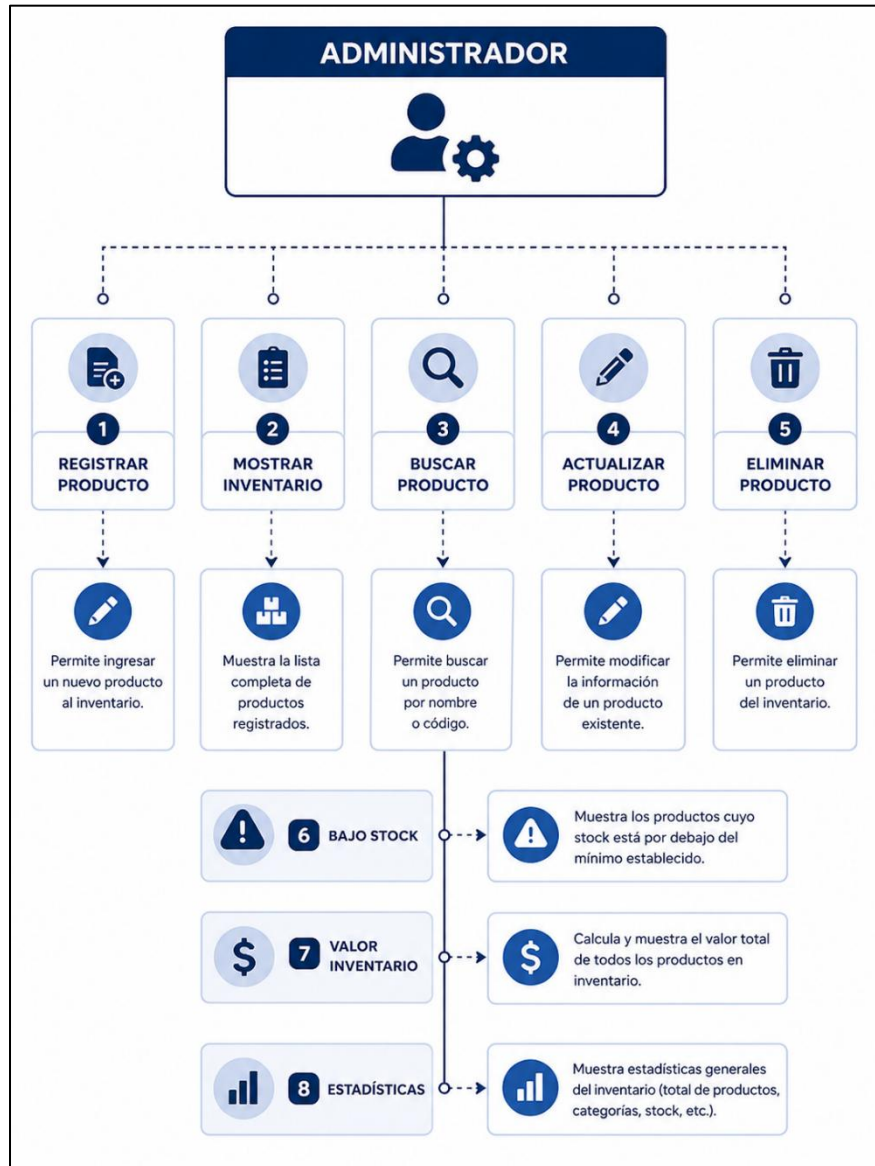
Los requerimientos funcionales representan las principales acciones que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario. Cada funcionalidad corresponde a una opción disponible en el menú principal del sistema de control de inventario.



Como se observa en la figura, el sistema dispone de nueve funcionalidades principales, las cuales permiten administrar completamente el inventario. Estas opciones abarcan desde el registro de nuevos productos hasta la generación de estadísticas, facilitando una gestión organizada de la información.

3.2 Diagrama de Casos de Uso

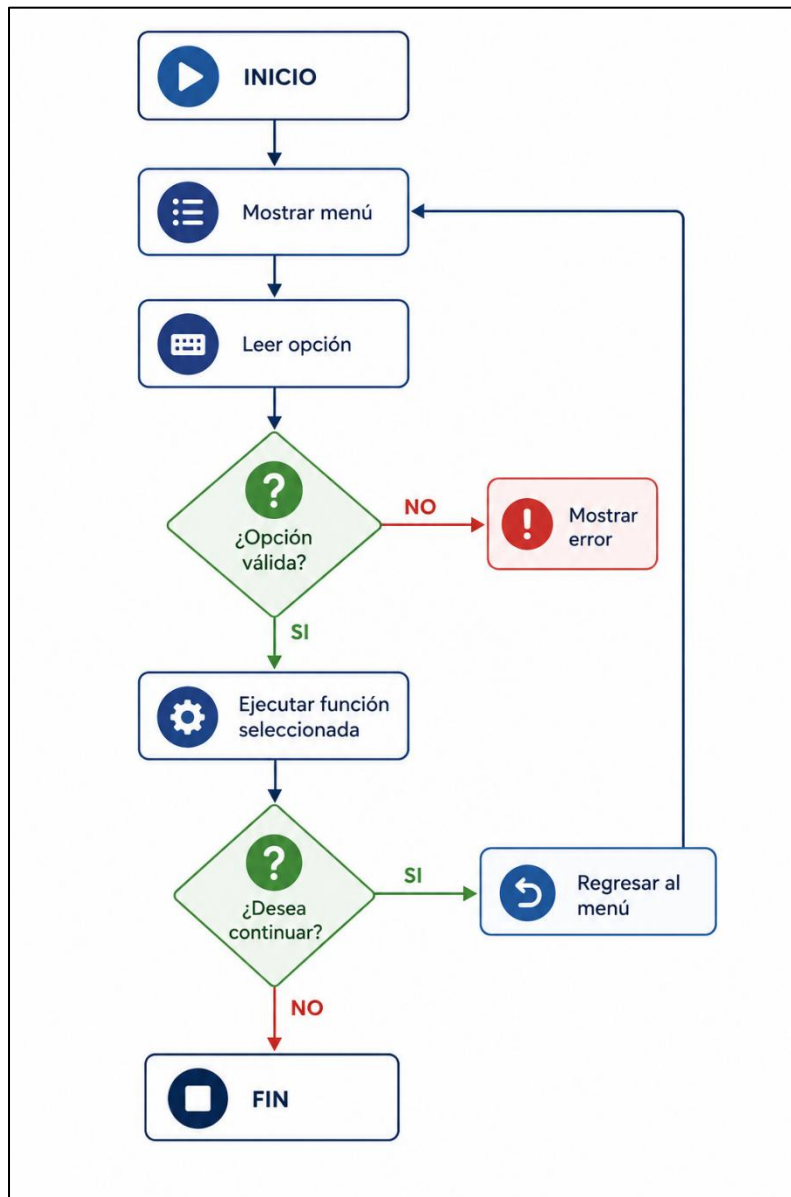
El diagrama de casos de uso permite representar la interacción existente entre el usuario y el sistema. A través de este diagrama se identifican las acciones que el administrador puede ejecutar dentro de la aplicación.



Como se observa en la figura, el administrador interactúa con todas las funcionalidades del sistema mediante los diferentes casos de uso. Cada uno representa una operación específica que permite gestionar el inventario de forma organizada y eficiente.

3.3 Diagrama de Flujo del Sistema

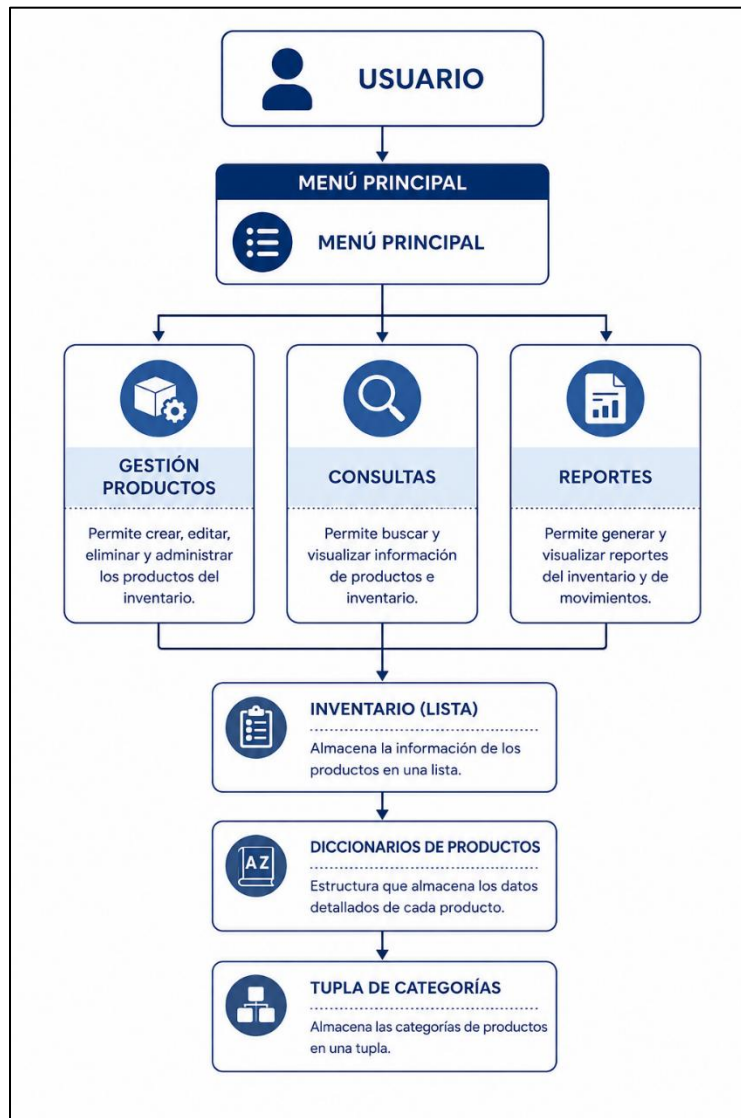
El diagrama de flujo representa la secuencia lógica de ejecución del programa desde que inicia hasta que finaliza. Este modelo facilita comprender cómo se procesan las decisiones y cómo interactúa el usuario con el sistema.



Como puede observarse, el sistema inicia mostrando el menú principal. Posteriormente solicita una opción al usuario y valida que sea correcta. Si la opción es válida, ejecuta la función correspondiente; en caso contrario, muestra un mensaje de error. Finalmente, el usuario puede decidir continuar utilizando el sistema o finalizar la ejecución.

3.4 Arquitectura del Software

La arquitectura del software muestra la organización general del sistema y la forma en que interactúan sus componentes principales. Este modelo facilita comprender la estructura lógica utilizada durante el desarrollo del proyecto.



El sistema está organizado mediante una arquitectura modular. El usuario interactúa con el menú principal desde donde accede a las diferentes funcionalidades del sistema. Cada opción del menú ejecuta una función específica encargada de registrar, consultar, actualizar o eliminar información del inventario.

Los productos se almacenan en una lista de diccionarios, permitiendo acceder fácilmente a cada uno de sus atributos como código, nombre, categoría, precio y stock. Las categorías disponibles

se almacenan en una tupla, ya que representan datos constantes que no deben modificarse durante la ejecución del programa.

Esta organización facilita el mantenimiento del código, mejora su legibilidad y permite reutilizar funciones para futuras ampliaciones del sistema.

4. Desarrollo del Software

Una vez finalizada la etapa de diseño, se procedió al desarrollo del sistema utilizando el lenguaje de programación Python. Durante esta fase se implementaron las funcionalidades definidas en los diagramas, aplicando los principios de la lógica de programación y manteniendo una estructura organizada mediante funciones independientes para cada proceso del sistema.

El programa fue desarrollado como una aplicación de consola, permitiendo al usuario gestionar un inventario de productos mediante un menú interactivo. Para ello se emplearon estructuras de control, funciones, listas, diccionarios y tuplas, evidenciando la aplicación práctica de los contenidos estudiados durante la asignatura.

4.1 Herramientas utilizadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

Herramienta	Descripción
Python 3.13	Lenguaje de programación utilizado para desarrollar el sistema.
PyCharm	Entorno de desarrollo integrado (IDE) empleado para la programación y ejecución del proyecto.
Git	Herramienta utilizada para el control de versiones durante el desarrollo.
GitHub	Plataforma utilizada para almacenar el repositorio del proyecto y gestionar el historial de cambios.

4.2 Estructura del programa

El sistema fue organizado utilizando una estructura modular, donde cada funcionalidad se implementó mediante una función independiente. Esta organización facilita la lectura del código, el mantenimiento del programa y la reutilización de funciones.

La estructura principal del sistema es la siguiente:

- Funciones de utilidad.
- Funciones de validación.
- Funciones de gestión de productos.

- Menú principal.
- Programa principal.

Las funcionalidades implementadas permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar productos del inventario de forma organizada y sencilla.

4.3 Explicación de las funciones

El sistema está compuesto por varias funciones, cada una con una responsabilidad específica.

Función	Descripción
limpiar_pantalla()	Limpia visualmente la consola antes de mostrar una nueva pantalla.
pausar()	Detiene temporalmente la ejecución hasta que el usuario presione la tecla Enter.
validar_codigo()	Verifica que el código ingresado no esté vacío ni repetido dentro del inventario.
seleccionar_categoria()	Permite seleccionar una categoría mediante un menú basado en una tupla.
leer_precio()	Solicita y valida que el precio sea un número positivo.
leer_stock()	Solicita y valida que el stock sea un número entero mayor o igual a cero.
registrar_producto()	Registra un nuevo producto dentro del inventario.
mostrar_inventario()	Presenta todos los productos registrados.
buscar_producto()	Busca un producto mediante su código.
actualizar_producto()	Permite modificar la información de un producto existente.
eliminar_producto()	Elimina un producto del inventario previa confirmación del usuario.
mostrar_menu()	Presenta el menú principal del sistema.
main()	Controla el flujo general del programa y la interacción con el usuario.

5. RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA ASIGNATURA

A continuación, se presenta la relación existente entre los contenidos estudiados durante la asignatura y su aplicación práctica dentro del sistema desarrollado.

Tema de la asignatura	Aplicación en el proyecto
Variables	Información de cada producto
Condicionales	Validación del menú y de los datos
Ciclos while	Mantener el menú en ejecución
Ciclos for	Recorrer el inventario
Funciones	Cada opción del menú será una función independiente
Listas	Almacenamiento del inventario

Diccionarios	Representación de cada producto
Tuplas	Categorías del inventario
Modularización	Organización del programa
Lógica de programación	Implementación de todas las funcionalidades

6. IMPACTO TECNOLÓGICO

El desarrollo de este sistema demuestra cómo la programación puede contribuir a mejorar procesos cotidianos, como el control de inventario en pequeños negocios. Mediante la automatización del registro, búsqueda, actualización y eliminación de productos, se reduce el riesgo de errores, se mejora la organización de la información y se optimiza el tiempo dedicado a estas tareas.

7. CONCLUSIONES

- Se desarrolló un sistema funcional de control de inventario utilizando Python y aplicando los conceptos fundamentales de Lógica de Programación.
- Durante el proyecto se implementaron estructuras como funciones, condicionales, ciclos, listas, diccionarios y tuplas para resolver un problema de la vida cotidiana.
- El proyecto permitió fortalecer las habilidades de análisis, organización del código y resolución de problemas mediante el desarrollo de una aplicación práctica.

8. RECOMENDACIONES

- Incorporar almacenamiento permanente de la información mediante archivos o bases de datos para conservar los registros después de cerrar el programa.
- Agregar nuevas funcionalidades como reportes, control de usuarios o generación de estadísticas para ampliar las capacidades del sistema.
- Mantener una estructura organizada del código y documentar adecuadamente el proyecto para facilitar futuras mejoras.

9. BIBLIOGRAFÍA

- Downey, A. (2024). *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*. Green Tea Press.
- Python Software Foundation. (2026). *Python Documentation*. <https://docs.python.org/3/>

Recursos del proyecto

Repositorio GitHub:

<https://github.com/mleon-leon/InventoryControl>

Presentación (Canva):

<https://canva.link/sdk42kz123q0ltq>

Video demostrativo:

<https://youtu.be/c7YBnlsGZ3U>